Finanças e Economia Gerencial

Critérios adicionais na Avaliação Clássica de Projetos

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Período de Payback

O período de *payback* é o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial. Por esse critério, quanto menor o período de *payback* melhor o projeto.

Considere que para um determinado projeto a empresa investe $1000. Após o primeiro ano a empresa recebe $200, após o segundo ano recebe $250, e nos anos subsequentes recebe $100 por ano. O período de *payback* para esse investimento é inferior a 8 anos, já que após esse período a empresa terá recebido $1.050.

Período de Payback

O cálculo do período de *payback* pode ser linearizado, supondo que os recebimentos ocorrem de forma linear ao longo de um ano:

950 = 200+250+100+100+100+100+100

(7 anos)

1.050 = 200+250+100+100+100+100+100+100

(8 anos)

Período de *payback*: 7 anos + (1000-950)/(1050-950) anos = 7,5 anos

Período de Payback

Problemas com o payback:

a) Não considera a distribuição no tempo dos recebimentos

b) Desconsidera os fluxos após o período de payback.

Período de Payback

Fluxos de caixa esperados de três projetos

Ano	A	B	C
0	-100	-100	-100
1	20	50	50
2	30	30	30
3	50	20	20
4	60	60	60000
Payback	3	3	3

Os projetos têm o mesmo período de payback. Projeto B melhor do que o A, pois remunera R$ 50, contra R$ 20 no primeiro período. Projeto C tem maior VPL a uma taxa de juros de 10%, por exemplo.

Período de Payback descontado

Primeiro descontamos os fluxos de caixa. Em seguida, perguntamos quanto tempo seria necessário para que os fluxos de caixa descontados se igualem ao investimento inicial.

No entanto,...

Assim como o período de *payback*, o *payback* descontado ignora os fluxos de caixa dos períodos após o *payback*.

Período de Payback descontado

Projeto XYZ

Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

O período de *payback* do projeto é de 3,66 anos, isto é 3+(179.500/(94.000+179.500)).

O período de *payback* descontado de 4,78 anos, isto é 4+(133.042/(36.780+133.042)).

Taxa média de retorno contábil

O retorno contábil médio é dado pelo quociente entre o lucro do projeto e o valor contábil médio do investimento por toda a sua vida útil.

Vale observar que o retorno contábil médio também não leva em consideração as diferentes distribuições dos fluxos de caixa no tempo, trabalhando apenas com valores médios.

Taxa média de retorno contábil

Tabela – Lucro líquido projetado para o Projeto XYZ

Ano	1	2	3	4	5
Lucro Líquido	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500

Considere o projeto com o lucro líquido projetado acima, o investimento inicial de 1.000.000 e valor residual zero.

O lucro médio foi de R$ 73.500 e o valor médio do investimento é de R$ 500.000, isto é, (1.000.000+0)/2, sem considerar a alavancagem.

O retorno contábil médio é de 14,7%.

Valor presente dos custos (VPC) e Custo anual equivalente (CAE)

Quando os benefícios de alternativas de projetos são de difícil identificação ou quantificação, pode-se recorrer à análise dos projetos apenas sob o enfoque dos custos. Alguns exemplos de projetos cujos benefícios são difíceis de serem quantificados são investimentos em segurança, meio ambiente, educação e saneamento.

O valor presente dos custos (VPC), como o próprio nome indica, é o valor descontado de todo o fluxo de custos projetados para o futuro do projeto. O custo anual equivalente (CAE) corresponde à transformação do fluxo de caixa dos custos do projeto em um fluxo anual uniforme.

Valor presente dos custos (VPC) e Custo anual equivalente (CAE)

Período	Projeto A	Projeto B
0	-5000	-3000
1	-200	-400
2	-200	-400
3	-200	-400
4	-200	-400
5	-200	-400
6	-200	
7	-200	
8	-200	
9	-200	
10	-200	

$$VPC_A = -5000 + \sum_{t=1}^{10} \frac{-200}{1{,}1^t} = -6.228{,}91$$

$$VPC_B = -3000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{-400}{1{,}1^t} = -4.516{,}31$$

Valor presente dos custos (VPC) e Custo anual equivalente (CAE)

$$VPC_A = -5000 + \sum_{t=1}^{10} \frac{-200}{1{,}1^t} = -6.228{,}91 \quad VPC_B = -3000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{-400}{1{,}1^t} = -4.516{,}31$$

$$CAE = VPC \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$CAE_A = -6.228{,}91 \frac{0{,}1(1+0{,}1)^{10}}{(1+0{,}1)^{10} - 1} = -1.013{,}73$$

$$CAE_B = -4.516{,}31 \frac{0{,}1(1+0{,}1)^{5}}{(1+0{,}1)^{5} - 1} = -1.191{,}39$$